Gestión de Proyectos

Estimación y gestión del cronograma – Parte II

Sesión 6



PUCP

Desarrollo del Cronograma



El desarrollo del cronograma será **iterativo** y consiste en **integrar las actividades, secuencias, recursos** y **duraciones.**

El cronograma preliminar debería ser revisado por los **miembros del equipo** para verificar **restricciones, disponibilidad de recursos, calendarios, entre otros.** En caso de detectarse **inconsistencias,** el cronograma deberá ser actualizado.

PUCP

Técnicas

- Análisis de red del cronograma
- Ruta crítica
- Cadena crítica
- Nivelación de recursos
- Análisis ¿What if?



- Adelantos y retrasos
- Compresión del cronograma
- Planificación ágil de releases

PUCP

Técnicas del cronograma (1/2)

Técnica	Resumen	Ejemplo
Análisis de red del cronograma	Representa las actividades del proyecto y sus dependencias para visualizar la secuencia lógica de ejecución.	Elaborar un diagrama que muestre qué actividades deben completarse antes de iniciar otras.
Ruta crítica	Identifica la secuencia de actividades que determina la duración mínima del proyecto. Si una actividad crítica se retrasa, también se retrasa la fecha final.	Detectar que diseño, desarrollo, pruebas y despliegue forman la secuencia que define la fecha de entrega.
Cadena crítica	Ajusta el cronograma considerando la disponibilidad real de recursos e incorpora buffers para proteger la fecha de entrega.	Reprogramar actividades porque un mismo especialista participa en varias tareas críticas.
Nivelación de recursos	Equilibra la asignación de recursos cuando existe sobrecarga o disponibilidad limitada.	Mover actividades no críticas para evitar que el equipo trabaje en demasiados frentes a la vez.



PUCP

Técnicas del cronograma (2/2)

Técnica	Resumen	Ejemplo
Análisis ¿What if?	Evalúa escenarios alternativos para anticipar el impacto de cambios, riesgos o retrasos.	Analizar qué pasaría si un proveedor se retrasa una semana o si una actividad toma más tiempo.
Adelantos y retrasos	Ajusta la relación entre actividades mediante tiempos de adelanto o espera.	Iniciar pruebas parciales antes de terminar todo el desarrollo o esperar dos días después de una aprobación.
Compresión del cronograma	Reduce la duración total del proyecto mediante técnicas como crashing o fast tracking.	Agregar recursos a una actividad crítica o ejecutar actividades en paralelo para acortar tiempos.
Planificación ágil de releases	Organiza entregas incrementales priorizando valor, aprendizaje y adaptación al cambio.	Definir un primer release con funcionalidades básicas y siguientes releases con mejoras progresivas.



PUCP

Ruta Crítica

Permite **identificar** cuáles son las **actividades críticas** que forman el camino **más largo del proyecto.**

Si alguna de esas actividades **se retrasa**, la **duración del proyecto se retrasa en su totalidad.**



PUCP

Cadena Crítica

Modificar la ruta crítica teniendo en cuenta las l**imitaciones de recursos**, agregando **“colchones” de duración** que son actividades que **no requieren trabajo** y consideran el **riesgo de disponibilidad de recursos** de cada actividad.



PUCP

Diferencia entre ruta y cadena crítica

Actividad	Duración	Recurso
A	3 días	Analista
B	4 días	Programador
C	5 días	Analista

- Según la **ruta crítica**, si A y C no dependen entre sí, podrían ir en paralelo.
- Pero según la **cadena crítica**, si A y C usan al mismo analista, no pueden hacerse al mismo tiempo. Entonces el cronograma debe ajustarse porque el recurso limita la ejecución de las actividades.
- La ruta crítica identifica el camino más largo según las dependencias del trabajo; la cadena crítica complementa este análisis considerando la disponibilidad de recursos y posibles cuellos de botella.



PUCP

Optimización de Recursos

Permite **modificar la programación del proyecto** para mejorar la **eficiencia en la asignación de recursos.**

A continuación, se desarrollarán los siguientes ejercicios:

- **Estabilización de recursos**
- **Nivelación de recursos**



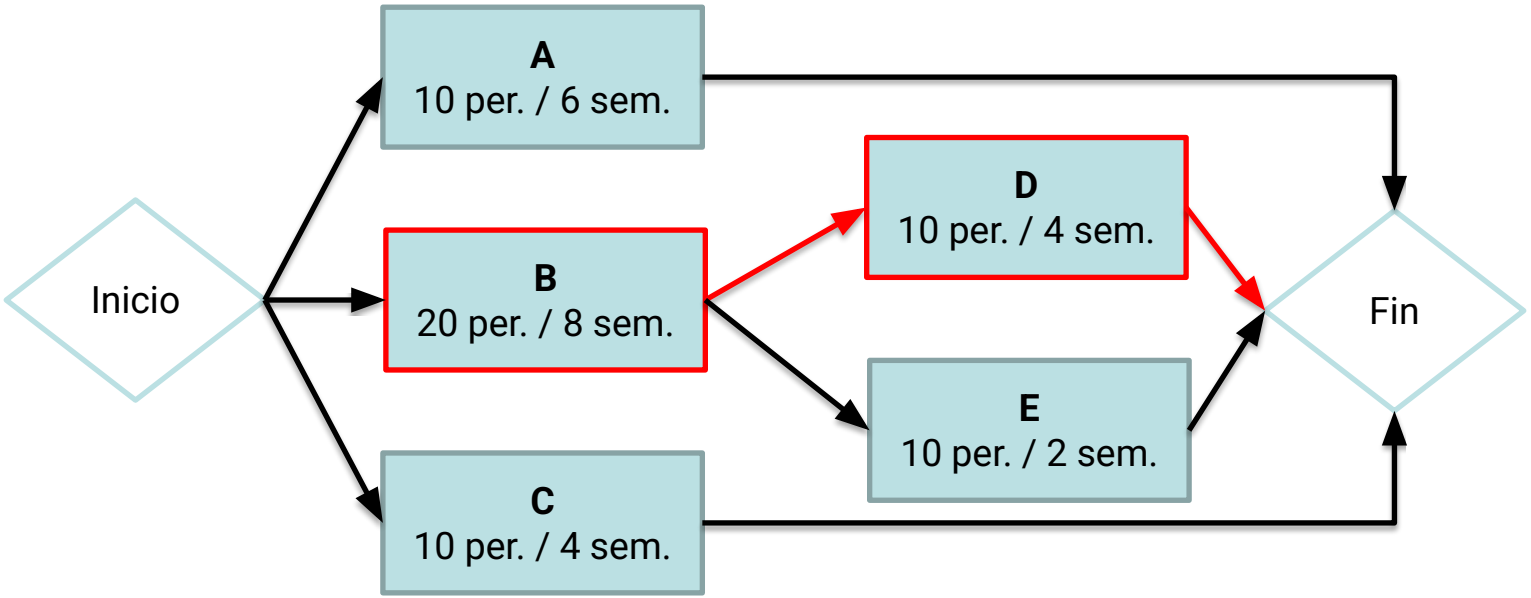
Estabilización: trato de usar los recursos de manera más pareja, pero mantengo la fecha final.

Nivelación: acepto mover la fecha final porque no tengo suficientes recursos disponibles.

PUCP

Ejercicio de Estabilización de recursos

En el siguiente diagrama de red y tabla, se han agregado los recursos necesarios y duración de cada actividad:



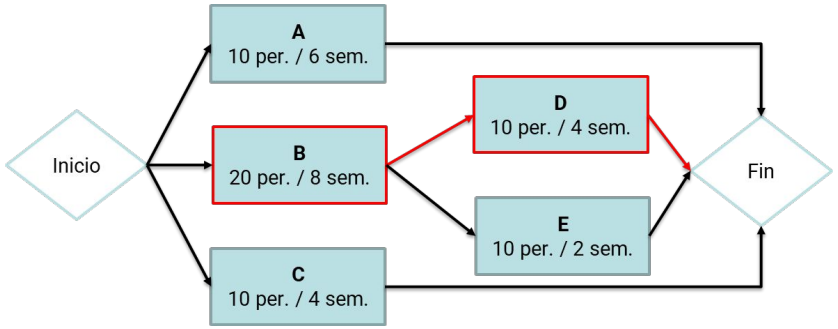
PUCP

Referencia: Dirección Profesional de Proyectos v6 – Autor: Pablo Lledó, pp. 178

Ejercicio de Estabilización de recursos

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	10	10	10	10	10	10						
B	20	20	20	20	20	20	20	20				
C	10	10	10	10								
D									10	10	10	10
E									10	10		
Personas	**40**	**40**	**40**	**40**	**30**	**30**	**20**	**20**	**20**	**20**	**10**	**10**

NOTA: Las actividades D y E deben realizarse una vez que finalice la actividad B.



PUCP

Referencia: Dirección Profesional de Proyectos v6 – Autor: Pablo Lledó, pp. 178

Ejercicio de Estabilización de recursos

El Proyecto requiere de **40 personas entre las semanas 1 al 4, 30 personas entre las semanas 5 al 6, 20 personas entre las semanas 7 al 10 y 10 personas en las últimas 2 semanas.**

Si se asigna todo el personal de la empresa a este proyecto (40 personas) durante las primeras semanas, no se podrá llevar a cabo **ninguna otra actividad durante ese período, y esto es sumamente riesgoso para la empresa.**

Por otro lado, no es posible que este proyecto **demore más de 12 semanas** porque nuestro Patrocinador no lo aceptaría.

¿Cómo podrías reasignar los recursos para mejorar este problema y utilizar menos de 40 personas en este proyecto?

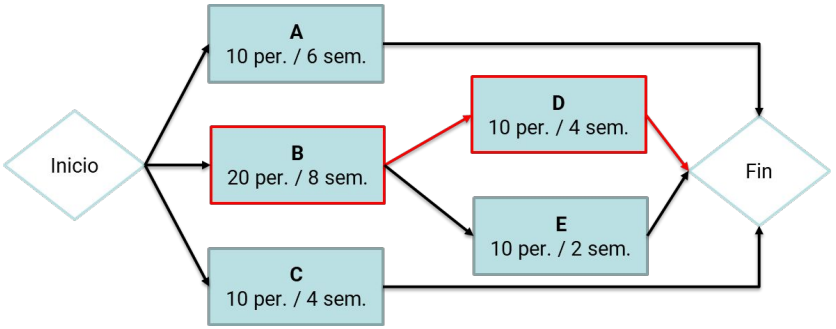
PUCP

Referencia: Dirección Profesional de Proyectos v6 – Autor: Pablo Lledó, pp. 178

Ejercicio de Estabilización de recursos

Dedica 10 minutos a resolver este ejercicio:

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A												
B												
C												
D												
E												
Personas												



Referencia: Dirección Profesional de Proyectos v6 – Autor: Pablo Lledó, pp. 178

Ejercicio de Estabilización de recursos

Solución:

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	10	10	10	10	10	10						
B	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**				
C							**10**	**10**	**10**	**10**		
D									**10**	**10**	**10**	**10**
E									10	10		
Personas	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**10**	**10**

NOTA: es preferible recursos equilibrados con ritmos crecientes, decrecientes o constantes, **en lugar de nivelarlos con altibajos**.

PUCP

Referencia: Dirección Profesional de Proyectos v6 – Autor: Pablo Lledó, pp. 178

Ejercicio de Nivelación de recursos

Su Sponsor lo felicita por el plan que han desarrollado, sin embargo, le indica que ha cometido un gravísimo error: **¡sólo disponen de un presupuesto de 20 personas por semana para llevar a cabo el proyecto!**

a) ¿Cuál de las restricciones puede cambiar en este proyecto si se lleva a cabo sólo con 20 personas?

b) ¿Cómo cambiaría la programación del proyecto si sólo dispone de 20 trabajadores por semana?

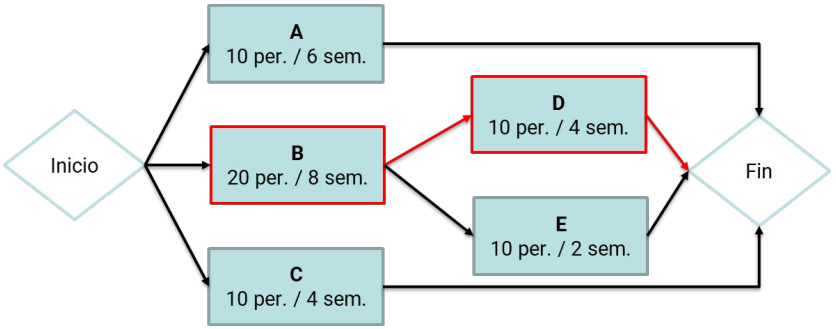
PUCP

Referencia: Dirección Profesional de Proyectos v6 – Autor: Pablo Lledó, pp. 178

Ejercicio de Nivelación de recursos

Dedica 10 minutos a resolver este ejercicio:

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A																
B																
C																
D																
E																
Personas																



Referencia: Dirección Profesional de Proyectos v6 – Autor: Pablo Lledó, pp. 178

Ejercicio de Nivelación de recursos

Solución:

Actividad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A									10	10	10	10	10	10		
B	20	20	20	20	20	20	20	20								
C													10	10	10	10
D									10	10	10	10				
E															10	10
Personas	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

En esta solución, se obtuvo como **mínimo una duración de 16 semanas.** Sin embargo, considerando la limitación de recursos**, todas las actividades son críticas, si cualquiera de ellas se retrasa, todo el proyecto se retrasa** (sólo tenemos 20 personas disponibles).



PUCP

Referencia: Dirección Profesional de Proyectos v6 – Autor: Pablo Lledó, pp. 178

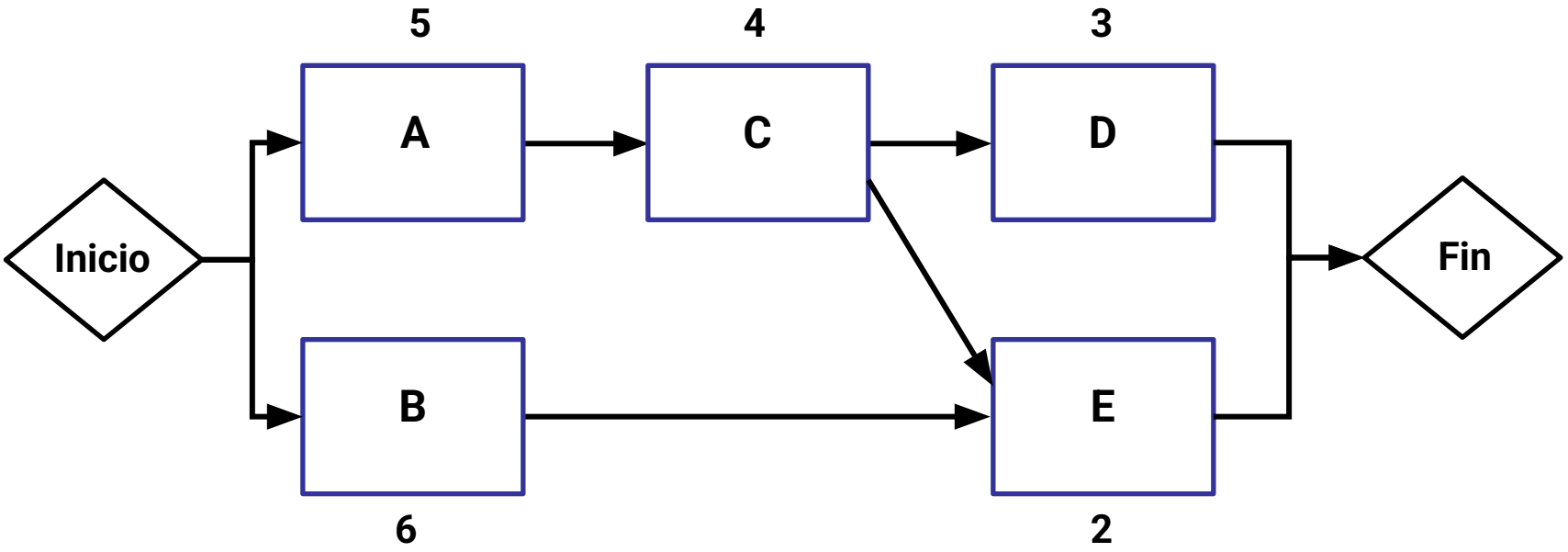
Método de la Ruta Crítica

- Calcula la **ruta con mayor tiempo (CP)**.
- **Calcula:** Inicio temprano (ES), finalización temprana (EF), inicio tardío (LS) y finalización tardía (LF).
- Determina la **duración minima del proyecto**.
- Determina la **flexibilidad de programación (holgura)**.
- Usa un **sólo estimado de duración**.

La ruta crítica es el camino más largo en el tiempo a través del diagrama de red, que determina el tiempo más corto en el que se puede completar el proyecto.

PUCP

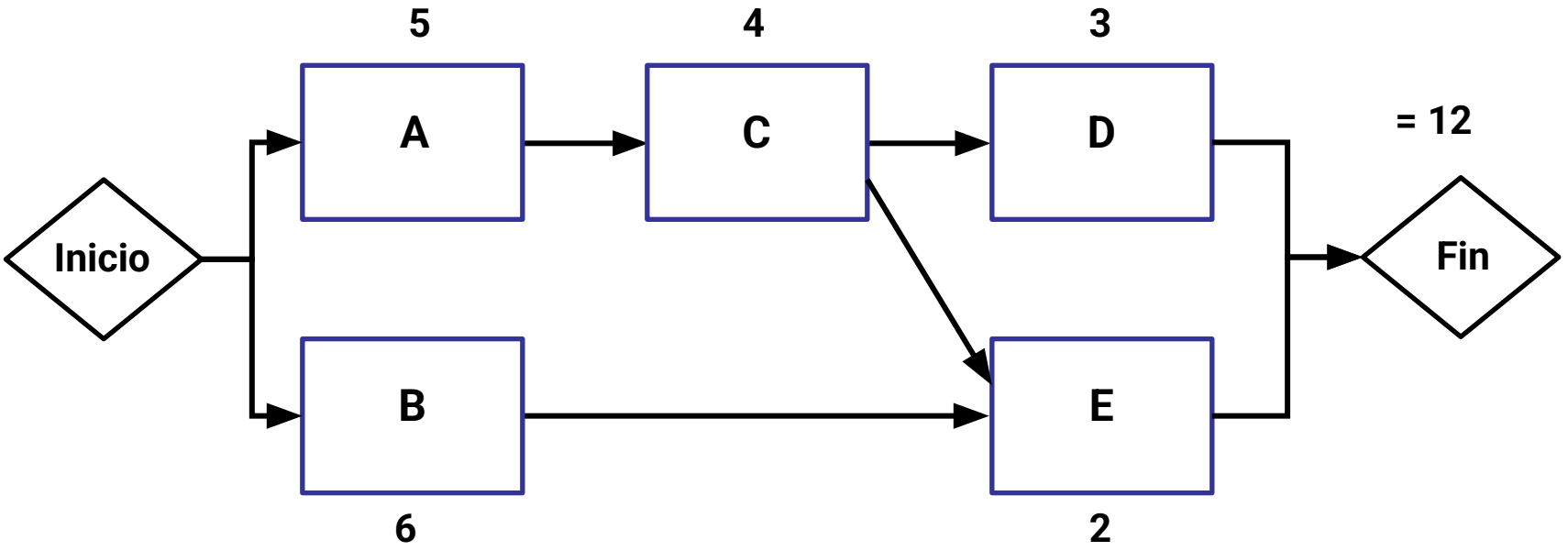
Ruta Crítica



Si la duración de las tareas es como se muestra en este diagrama de red, **¿cuál es la ruta crítica?**

PUCP

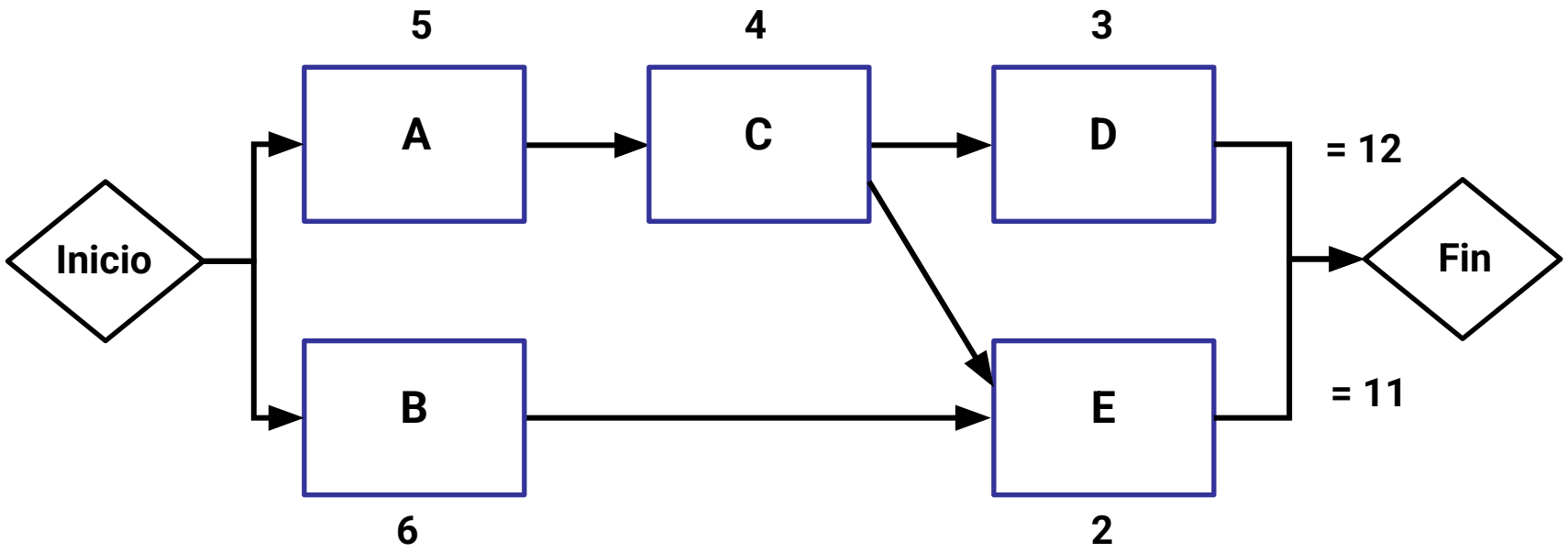
Ruta Crítica



Si la duración de las tareas es como se muestra en este diagrama de red, **¿cuál es la ruta crítica?**

PUCP

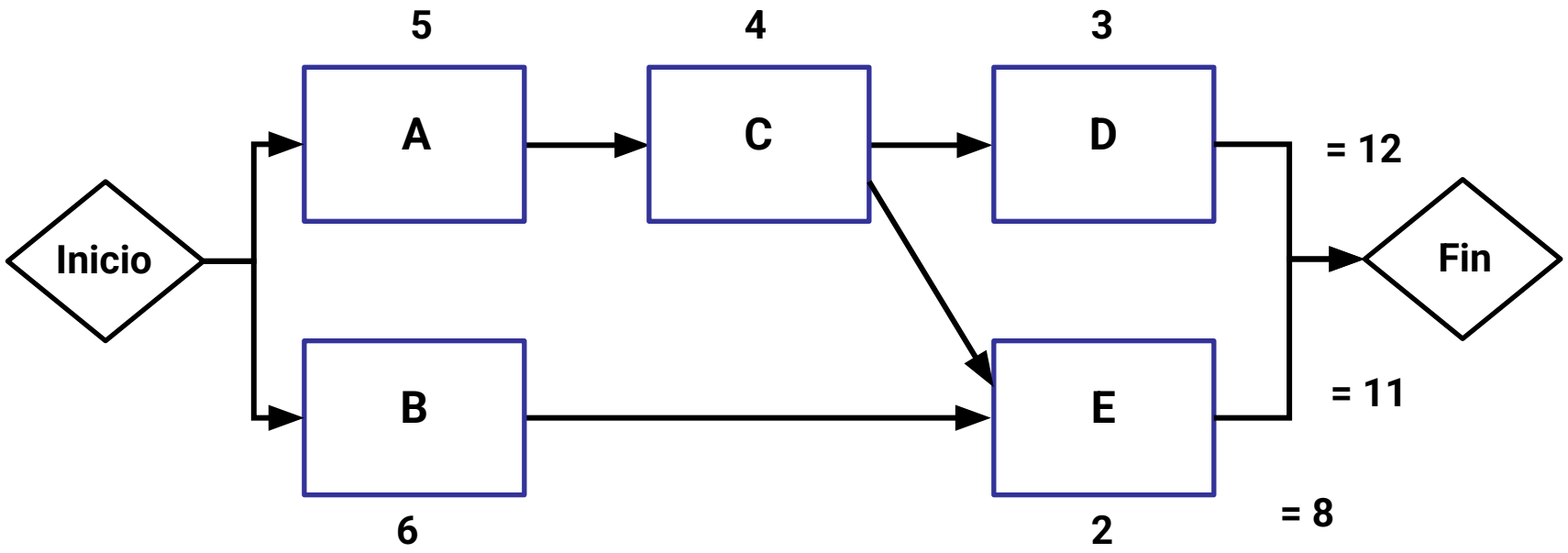
Ruta Crítica



Si la duración de las tareas es como se muestra en este diagrama de red, **¿cuál es la ruta crítica?**

PUCP

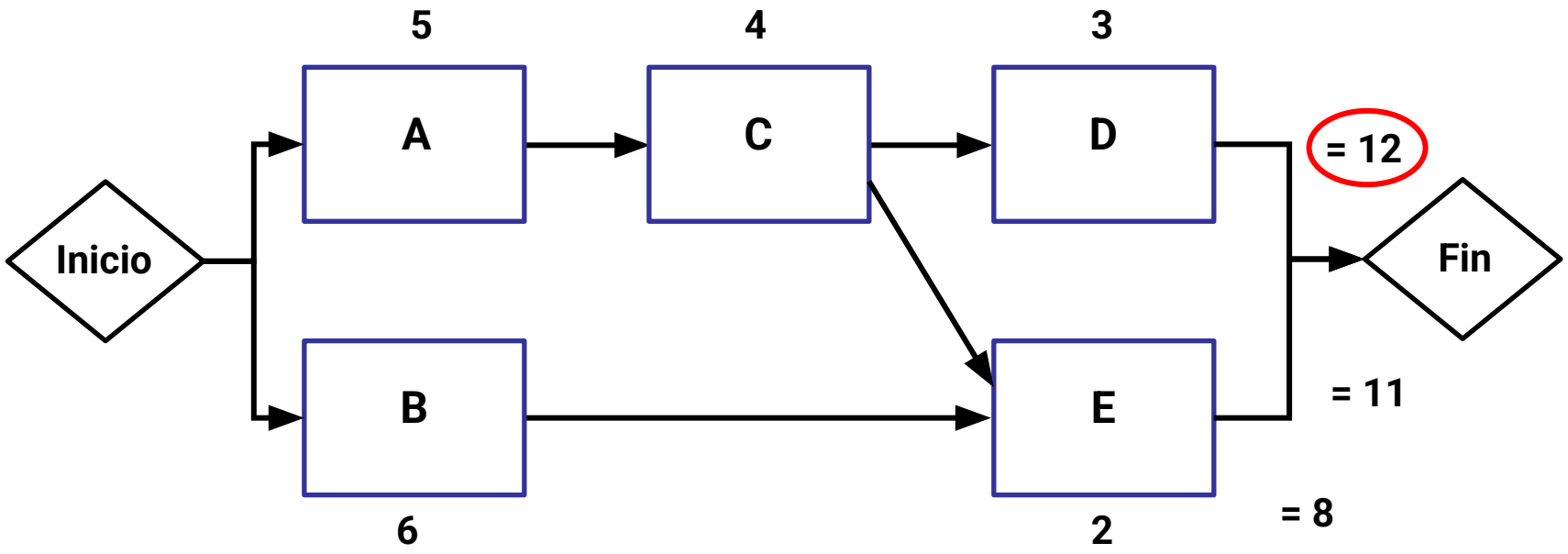
Ruta Crítica



Si la duración de las tareas es como se muestra en este diagrama de red, **¿cuál es la ruta crítica?**

PUCP

Ruta Crítica

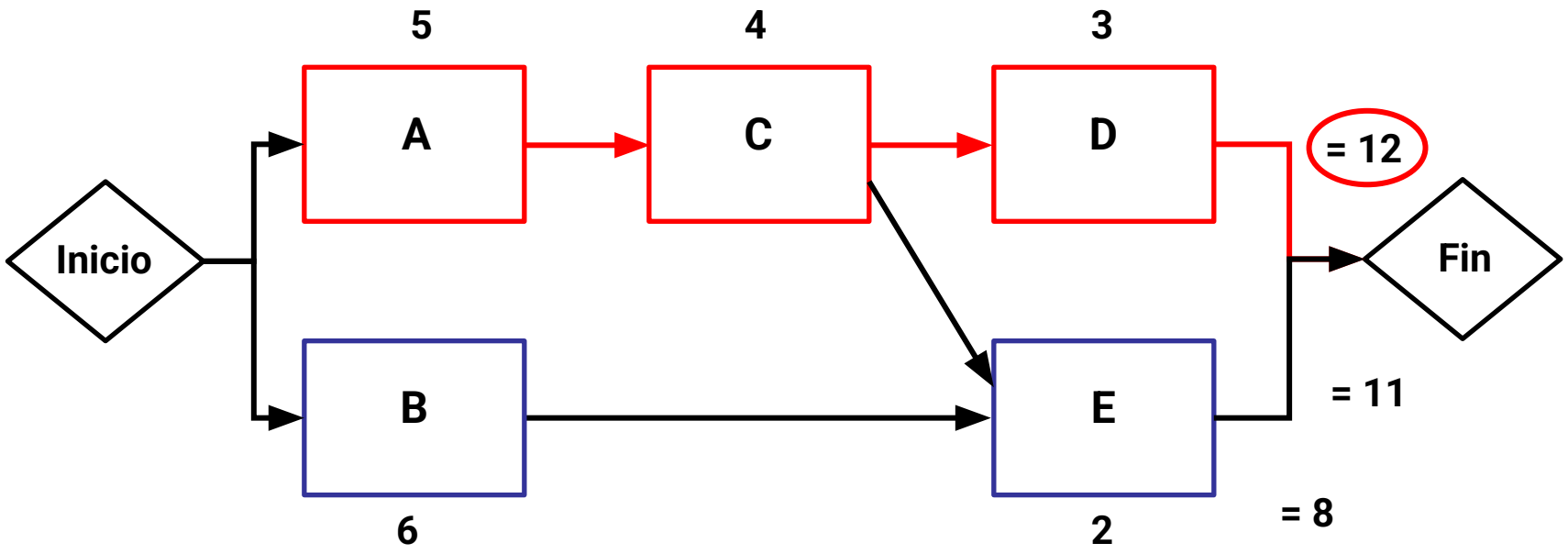


Si la duración de las tareas es como se muestra en este diagrama de red, **¿cuál es la ruta crítica?**

A-C-D

PUCP

Ruta Crítica

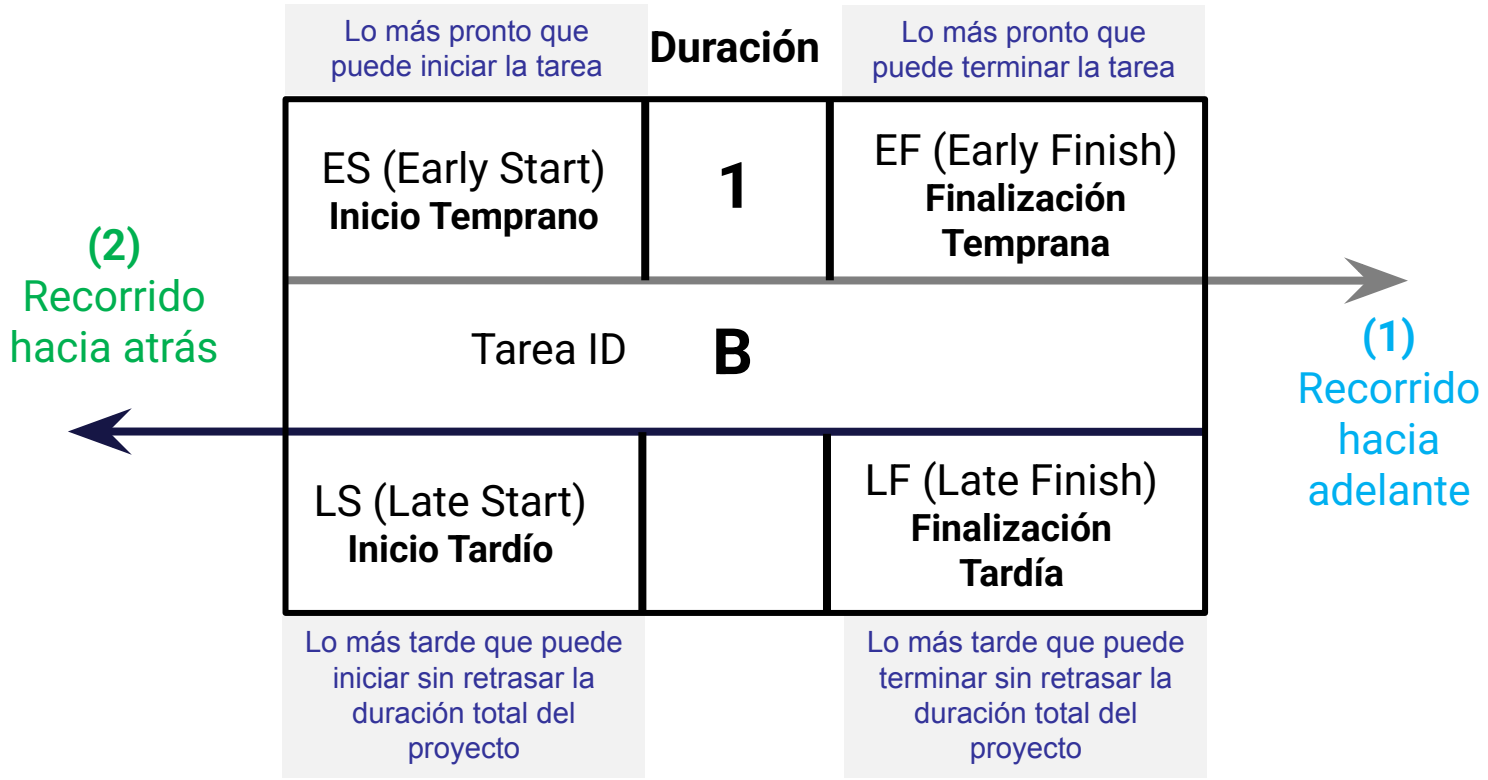


Si la duración de las tareas es como se muestra en este diagrama de red, **¿cuál es la ruta crítica?**

A-C-D

PUCP

Convenciones del Diagrama de Red



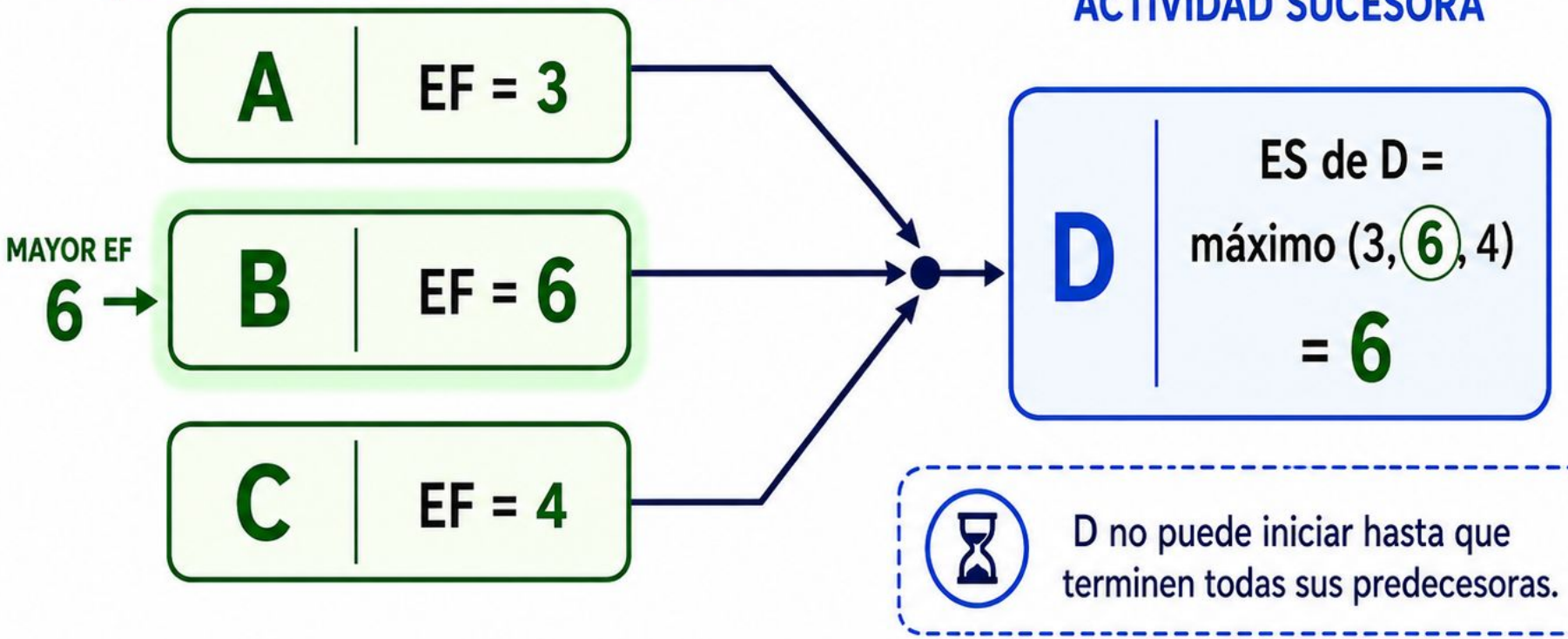
PUCP

RECORRIDO HACIA ADELANTE →

Cuando varias actividades predecesoras convergen en una actividad,
se elige el mayor EF porque hay que esperar a que todas terminen.

ACTIVIDADES PREDECESORAS
(ya calculadas en el recorrido hacia adelante)

ACTIVIDAD SUCESORA



D no puede iniciar hasta que terminen todas sus predecesoras.

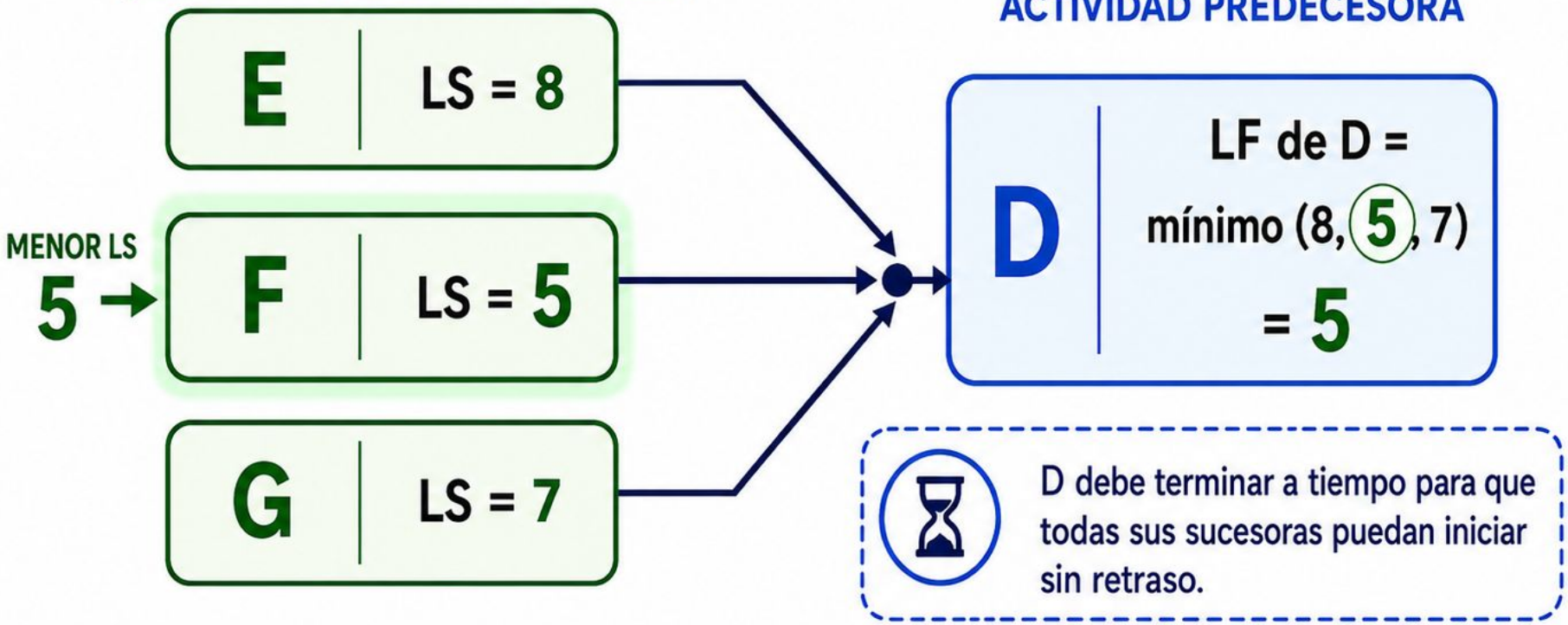
Por eso, en el recorrido hacia adelante, se elige el **mayor EF.**

RECORRIDO HACIA ATRÁS ←

Cuando una actividad tiene varias actividades sucesoras, se elige el menor LS porque hay que evitar retrasar a cualquiera de ellas.

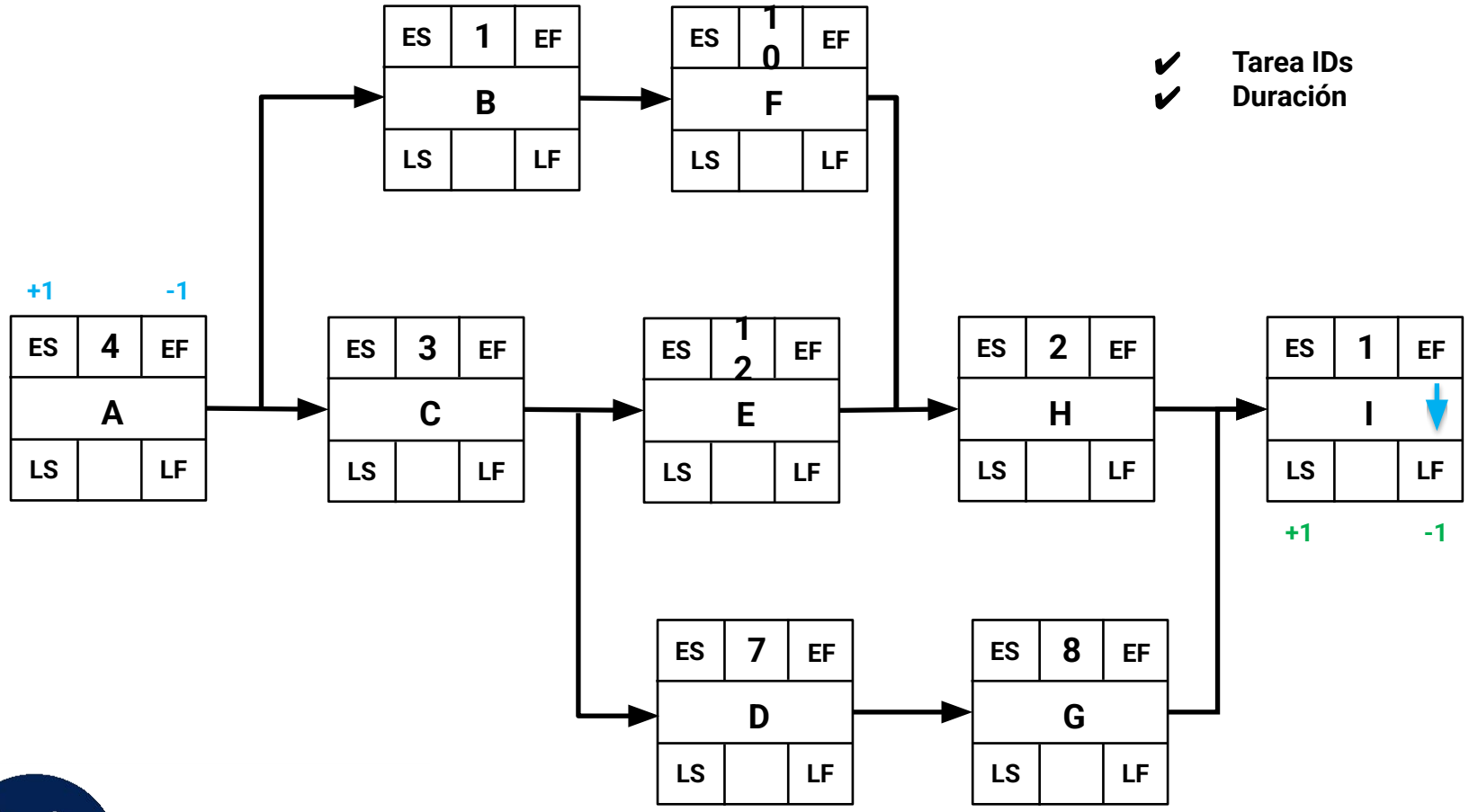
ACTIVIDADES SUCESORAS
(ya calculadas en el recorrido hacia atrás)

ACTIVIDAD PREDECESORA



Por eso, en el recorrido hacia atrás, se elige el **menor LS.**

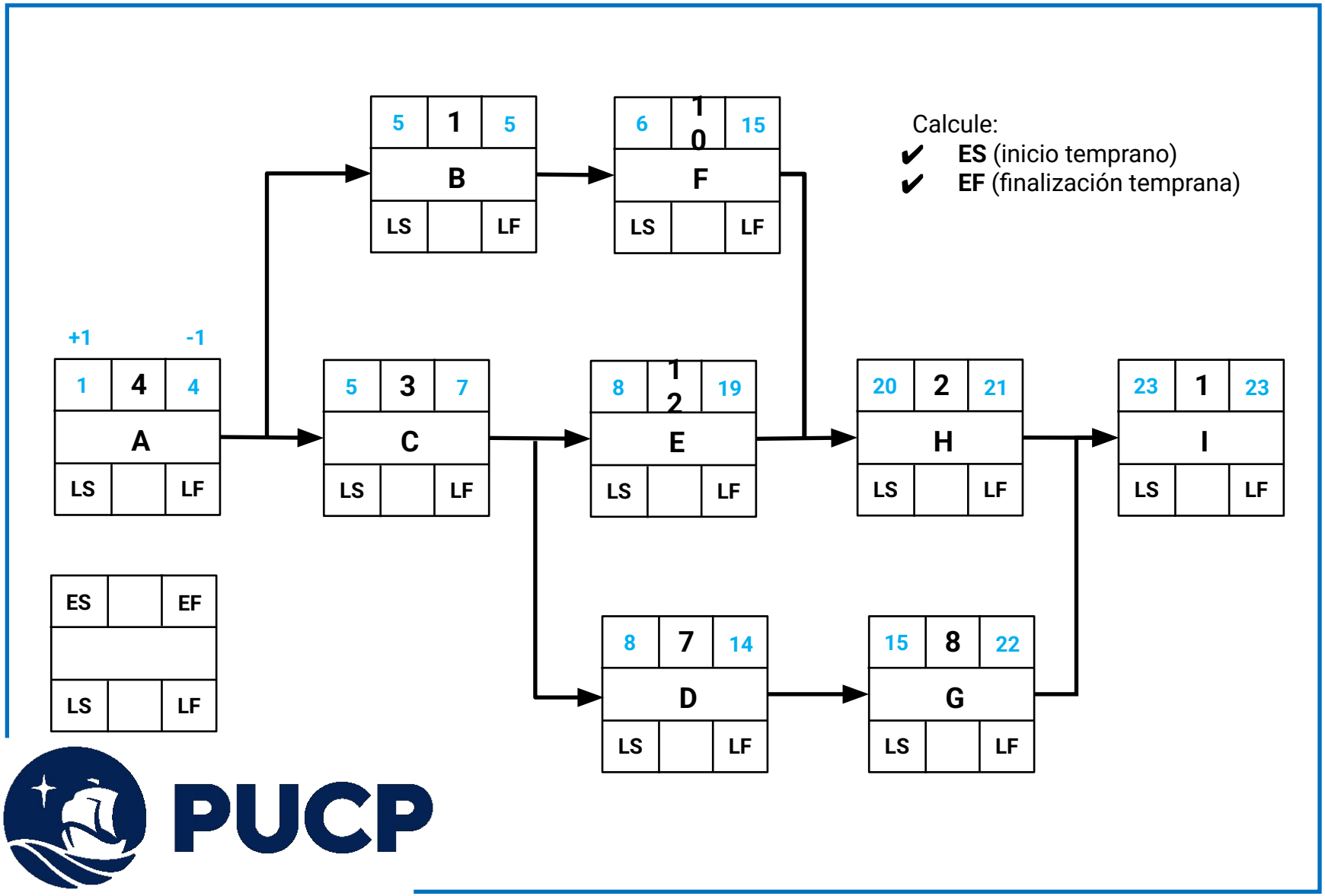
Ejemplo de Diagrama de Red



PUCP

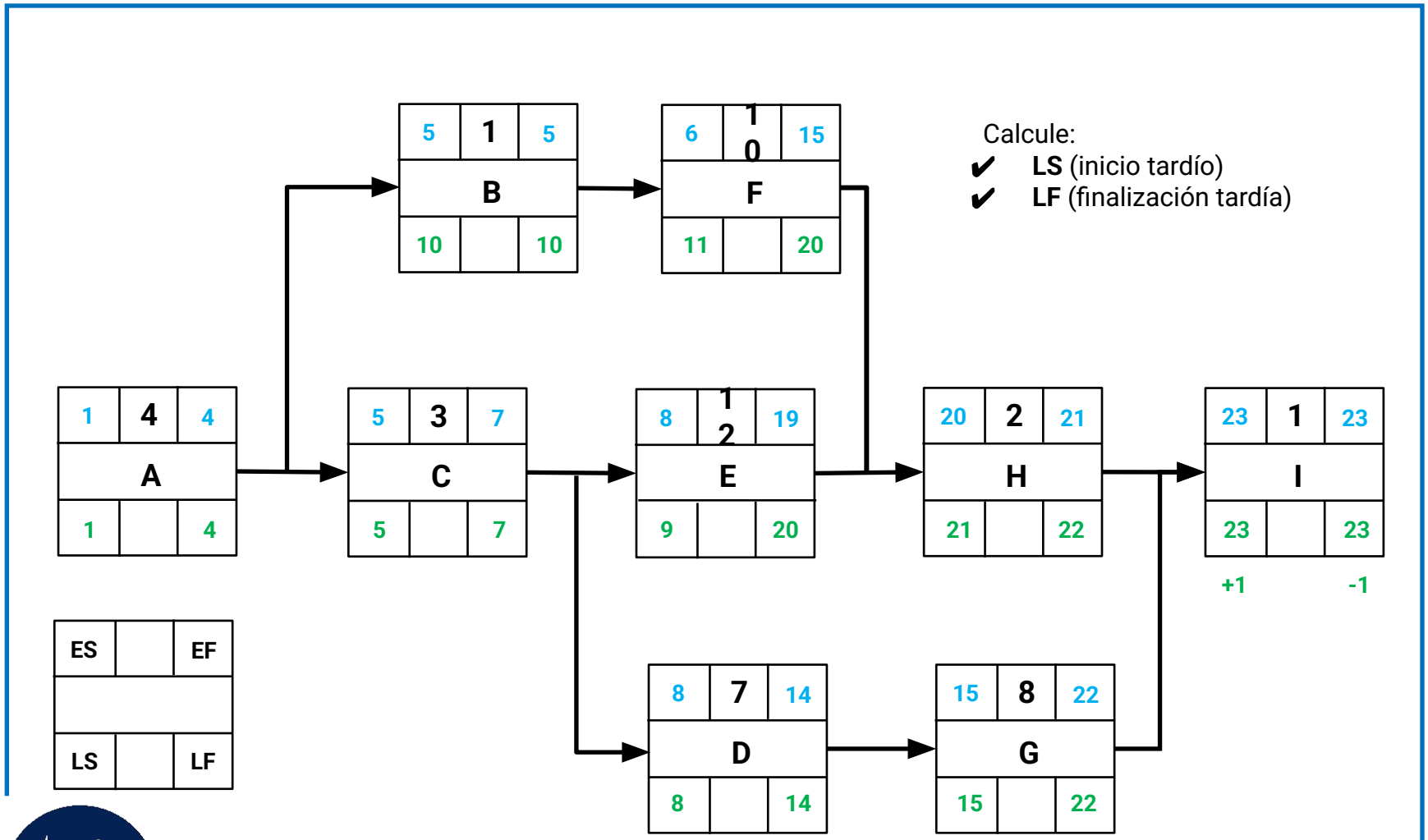
Método de la Ruta Crítica

Análisis hacia adelante

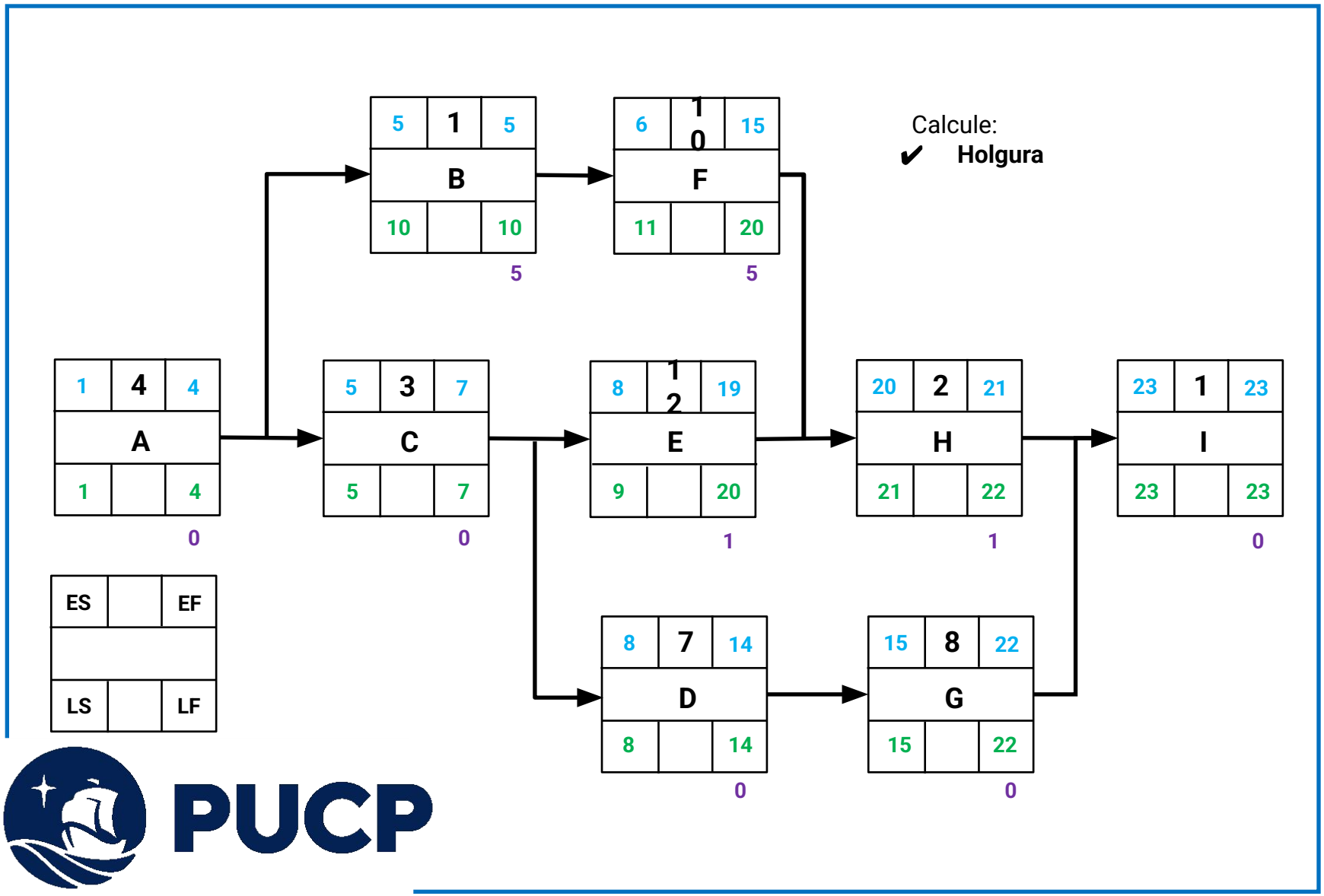


Método de la Ruta Crítica

Análisis hacia atrás

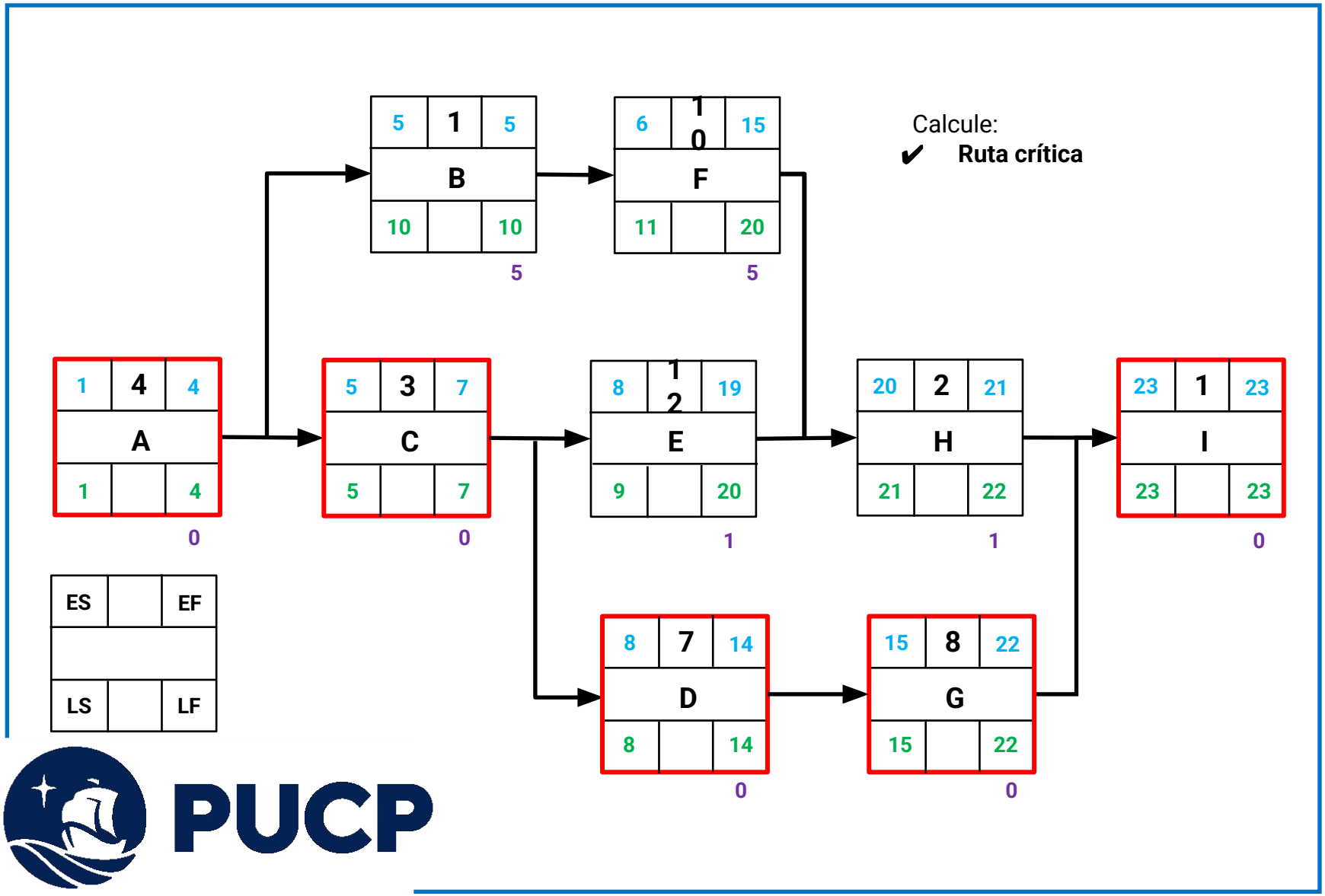


Holgura



PUCP

Ruta Crítica



Ejemplo de Diagrama de Red

En este método se suma +1 porque se está contando por días completos. Si una actividad termina el día 4, la siguiente recién puede iniciar el día 5. En cambio, cuando se trabaja desde tiempo cero, la siguiente puede iniciar en el mismo punto en que termina la anterior, por eso no se suma +1.



PUCP

Planificación Ágil de Entregas

En enfoques ágiles, el cronograma del proyecto suele **organizarse en entregas (hoja de ruta),** iteraciones para cada entrega, **funcionalidades (historias de usuarios**) a trabajar en **cada iteración** y las tareas específicas a realizar **para cada funcionalidad.**

El **contenido de cada entrega e iteraciones** podría tener un **alcance preliminar o difuso**, que se irá definiendo a medida que finalicen las primeras iteraciones.

NOTA: la primera iteración debería tener el alcance definido.



PUCP

Actividad

Completemos el

Cronograma



FIN DE LA SESIÓN

PUCP